دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش‌کار آزمایش شماره ۳

آزمایشگاه مدارهای منطقی

پالس ژنراتور با فرکانس متغیر و اندازه‌گیری تاخیر انتشار

مشخصات گروه C

الیاس حاجی نژاد 404105734

پرهام هادوی 404106514

شایان طالبیانی 404110453

محمدامین مهدیخانی 403171192

استاد: دکتر انصاری

دستیار آموزشی: متین مقدم

تاریخ آزمایش: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳

تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰

پاییز ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ هدف از انجام آزمایش **۱**

۲ مبانی نظری **۱**

۱.۲ تایمر ۵۵۵ در حالت Astable ۱

۲.۲ نقش پایه‌های Threshold Trigger، و Discharge ۱

۳.۲ زمان‌های بالا و پایین و فرکانس ۲

۴.۲ تاخیر انتشار ۲

۳ تجهیزات و قطعات مورد استفاده **۳**

۴ شرح مراحل انجام آزمایش **۳**

۱.۴ بخش الف: طراحی و ساخت پالس‌ژنراتور با دوره‌ی $10\,\mu s$ ۳

۲.۴ بخش ب: مشاهده‌ی ولتاژ خازن ۴

۳.۴ بخش ج: فرکانس متغیر ۵

۴.۴ بخش د: موج با دوره‌ی $3\,\mu s$ ۶

۵.۴ بخش هـ: اندازه‌گیری تاخیر انتشار ۷

۵ تحلیل نتایج و بررسی خطا **۸**

۶ نتیجه‌گیری **۱۰**

۱ هدف از انجام آزمایش

هدف آزمایش

هدف این آزمایش طراحی و ساخت یک پالس‌ژنراتور با فرکانس قابل تنظیم با تراشه‌ی ۵۵۵ و سپس اندازه‌گیری تاخیر انتشار (Propagation Delay) گیت‌های منطقی است. به‌طور مشخص:

- طراحی و بستن مدار نوسان‌ساز Astable با تراشه‌ی ۵۵۵ برای تولید موج مربعی با دوره‌ی تناوب 10 μs و زمان پایین 1 μs؛
- مشاهده‌ی ولتاژ خازن زمان‌بندی و بررسی قرارگیری آن بین ولتاژهای Trigger و Threshold؛
- ساخت پالس‌ژنراتور با فرکانس متغیر (۲۰ تا 100 kHz) با قراردادن پتانسیومتر سری با R_A؛
- تولید موج مربعی با دوره‌ی 3 μs (زمان پایین بیشتر از زمان بالا) با استفاده از یک گیت NOT؛
- اندازه‌گیری تاخیر انتشار گیت NOT با استفاده از زنجیره‌ای از ۱۱ گیت و اسیلوسکوپ.

۲ مبانی نظری

۱.۲ تایمر ۵۵۵ در حالت Astable

تراشه‌ی ۵۵۵ از دو مقایسه‌کننده، یک فلیپ‌فلاپ SR، یک ترانزیستور دشارژ و یک تقسیم‌کننده‌ی مقاومتی (سه مقاومت برابر) تشکیل شده است. تقسیم‌کننده دو ولتاژ مرجع $\frac{۱}{۳}V_{CC}$ و $\frac{۲}{۳}V_{CC}$ را برای مقایسه‌کننده‌ها می‌سازد. در حالت Astable مدار بدون ورودی خارجی نوسان می‌کند:

- خازن C از طریق R_A و R_B شارژ می‌شود و خروجی در سطح بالا است؛
- وقتی ولتاژ خازن به $\frac{۲}{۳}V_{CC}$ می‌رسد، خروجی صفر و ترانزیستور دشارژ روشن می‌شود؛
- خازن فقط از طریق R_B تخلیه می‌شود و وقتی ولتاژ آن به $\frac{۱}{۳}V_{CC}$ برسد، خروجی دوباره یک و شارژ از سر گرفته می‌شود.

به این ترتیب ولتاژ خازن پیوسته بین $\frac{۱}{۳}V_{CC}$ و $\frac{۲}{۳}V_{CC}$ نوسان می‌کند و خروجی یک موج مربعی است. پایه‌ی ۴ (Reset) به V_{CC} و پایه‌ی ۵ (CV) از طریق یک خازن کوچک به زمین وصل می‌شود تا اثر نویز کم قلمداد شود.

۲.۲ نقش پایه‌های Threshold ،Trigger و Discharge

- **پایه‌ی ۲ (Trigger):** وقتی ولتاژ آن از $\frac{۱}{۳}V_{CC}$ کمتر شود، خروجی یک و شارژ خازن آغاز می‌شود؛

- **پایه‌ی ۶ (Threshold):** وقتی ولتاژ آن از $\frac{۲}{۳}V_{CC}$ بیشتر شود، خروجی صفر می‌شود؛
- **پایه‌ی ۷ (Discharge):** به نقطه‌ی بین R_A و R_B وصل است و وقتی خروجی صفر است، توسط ترانزیستور داخلی به زمین وصل می‌شود تا خازن از طریق R_B تخلیه شود.

در این آزمایش پایه‌های ۲ و ۶ به هم و به خازن C وصل می‌شوند تا ولتاژ خازن هم‌زمان به هر دو برسد.

۳.۲ زمان‌های بالا و پایین و فرکانس

ولتاژ خازن در شارژ از مقدار اولیه‌ی $V_۱$ به $V_۲$ طبق $t = RC\ln\frac{V_{CC}-V_۱}{V_{CC}-V_۲}$ می‌رسد. برای $V_۱ = \frac{۱}{۳}V_{CC}$ و $V_۲ = \frac{۲}{۳}V_{CC}$ این زمان برابر $RC\ln ۲ \approx ۰٫۶۹۳\,RC$ است. بنابراین:

$$t_H = ۰٫۶۹۳\,(R_A + R_B)\,C \tag{۱}$$

$$t_L = ۰٫۶۹۳\,R_B\,C \tag{۲}$$

$$T = t_H + t_L = ۰٫۶۹۳\,(R_A + ۲R_B)\,C, \qquad f = \frac{۱}{T} \tag{۳}$$

چون شارژ از مسیر $R_A + R_B$ و دشارژ فقط از مسیر R_B انجام می‌شود، در این آرایش همیشه $t_H > t_L$ است و t_L فقط به R_B و C بستگی دارد. در نتیجه با تغییر R_A فقط t_H و فرکانس تغییر می‌کنند و t_L ثابت می‌ماند. برای ساخت موجی که زمان پایین آن بیشتر از زمان بالایش است (قسمت د)، باید موج معکوس را طراحی کرد و آن را از یک گیت NOT عبور داد.

۴.۲ تاخیر انتشار

تاخیر انتشار مدت زمان بین رسیدن ورودی گیت به 1.5 V و رسیدن خروجی به 1.5 V است. این تاخیر برای دو جهت تغییر خروجی یکسان نیست: t_{PHL} برای تغییر خروجی از ۱ به ۰ و t_{PLH} برای تغییر از ۰ به ۱. مقدار متوسط $t_{pd} = \frac{t_{PHL}+t_{PLH}}{۲}$ است. چون تاخیر یک گیت فقط چند نانوثانیه است، ۱۰ گیت NOT را پشت‌سرهم می‌بندیم. خروجی گیت دهم هم‌فاز ورودی است و در هر لبه‌ی ورودی، ۵ گیت با لبه‌ی پایین‌رونده و ۵ گیت با لبه‌ی بالارونده روبه‌رو می‌شوند، پس:

$$\Delta t = ۵\,t_{PHL} + ۵\,t_{PLH}, \qquad t_{pd} = \frac{\Delta t}{۱۰} \tag{۴}$$

گیت یازدهم فقط برای این است که خروجی گیت دهم هم مانند بقیه به ورودی یک گیت وصل باشد و تاخیر در شرایط بار واقعی اندازه‌گیری شود.

۳ تجهیزات و قطعات مورد استفاده

جدول ۱: فهرست تجهیزات و قطعات

ردیف	نام قطعه یا وسیله	تعداد	توضیحات
۱	تراشه‌ی 555	۱	نوسان‌ساز Astable
۲	تراشه‌ی 7404 (شش گیت NOT)	۲	۱۱ گیت برای قسمت هـ، یک گیت برای قسمت د
۳	مقاومت	چند عدد	$11.5\,\mathrm{k\Omega}$ و $1.44\,\mathrm{k\Omega}$ یا نزدیک‌ترین مقادیر موجود
۴	پتانسیومتر	۱	سری با R_A در قسمت ج (طراحی شده برای $100\,\mathrm{k\Omega}$)
۵	خازن $1\,\mathrm{nF}$	۲	C و خازن کوچک پایه‌ی ۵
۶	اسیلوسکوپ دیجیتال $70\,\mathrm{MHz}$	۱	دو کانال، پروب 1X، GPS-1072B+
۷	منبع تغذیه‌ی DC دوکاناله	۱	تغذیه‌ی مدار حدود $4.9\,\mathrm{V}$
۸	بردبورد و سیم رابط	چند عدد	اتصال قطعات و سیم‌کشی

۴ شرح مراحل انجام آزمایش

۱.۴ بخش الف: طراحی و ساخت پالس‌ژنراتور با دوره‌ی $10\,\mu\mathrm{s}$

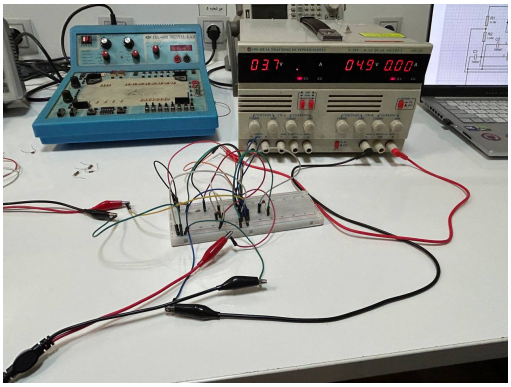
موج خروجی مطابق شکل (۲) دستور کار باید دوره‌ی $10\,\mu\mathrm{s}$ و زمان پایین $1\,\mu\mathrm{s}$ داشته باشد (و مقاومت‌ها بزرگ‌تر از $1\,\mathrm{k\Omega}$ باشند). با انتخاب $C = 1\,\mathrm{nF}$ داریم:

$$R_B = \frac{t_L}{۰٫۶۹۳\,C} = \frac{۱\,\mu\mathrm{s}}{۰٫۶۹۳ \times ۱\,\mathrm{nF}} \approx ۱٫۴۴\ \mathrm{k\Omega} \qquad (۵)$$

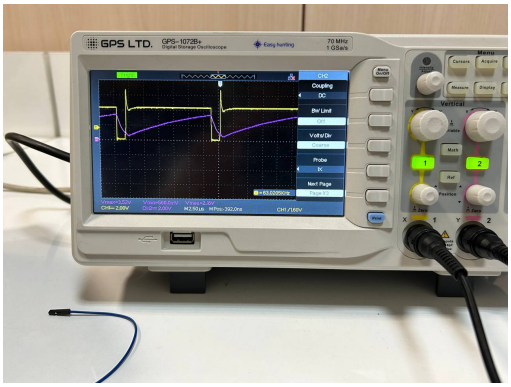
$$t_H = T - t_L = ۹\,\mu\mathrm{s} \;\Rightarrow\; R_A + R_B = \frac{۹\,\mu\mathrm{s}}{۰٫۶۹۳ \times ۱\,\mathrm{nF}} \approx ۱۲٫۹۹\ \mathrm{k\Omega} \;\Rightarrow\; R_A \approx ۱۱٫۵\ \mathrm{k\Omega} \qquad (۶)$$

بررسی: با $R_A = 11.5\,\mathrm{k\Omega}$ و $R_B = 1.44\,\mathrm{k\Omega}$ داریم $t_L \approx 1\,\mu\mathrm{s}$ و $t_H \approx 8.97\,\mu\mathrm{s}$، پس $T \approx 10\,\mu\mathrm{s}$ و $f \approx 100\,\mathrm{kHz}$.

مدار مطابق شکل (۱) دستور کار بسته شد: پایه‌های ۴ و ۸ به V_{CC}، پایه‌ی ۱ به زمین، R_A بین V_{CC} و پایه‌ی ۷، R_B بین پایه‌ی ۷ و گره‌ی مشترک پایه‌های ۲ و ۶، خازن C بین این گره و زمین و پایه‌ی ۵ با یک خازن کوچک به زمین وصل شد. خروجی (پایه‌ی ۳) به کانال ۱ و ولتاژ خازن به کانال ۲ اسکوپ داده شد.



شکل ۱: مدار پالس‌ژنراتور روی بردبورد و منبع تغذیه



شکل ۲: خروجی ۵۵۵ (کانال ۱، زرد) و ولتاژ خازن (کانال ۲، بنفش) در 2.5 μs/div

مشاهدات آزمایش

- فرکانس خروجی از شمارنده‌ی اسکوپ: 63.02 kHz که دوره‌ی تناوب $T \approx 15.9\,\mu$s را نتیجه می‌دهد.
- زمان پایین خروجی (از روی شبکه): $t_L \approx 1.2\,\mu$s و در نتیجه $t_H \approx T - t_L \approx 14.7\,\mu$s.
- روی لبه‌ی بالارونده‌ی خروجی اورشوت و زنگ‌زدن دیده می‌شود.

۲.۴ بخش ب: مشاهده‌ی ولتاژ خازن

ولتاژ خازن C با کانال ۲ اسکوپ مشاهده شد و مقادیر بیشینه و کمینه از اندازه‌گیری خودکار اسکوپ خوانده شد. با توجه به ولتاژ تغذیه‌ی حدود 4.9 V، مقادیر مرجع مقایسه‌کننده‌ها $\frac{1}{3}V_{CC} \approx 1.63$ V (Trigger) و $\frac{2}{3}V_{CC} \approx 3.27$ V (Threshold) هستند.

مشاهدات آزمایش

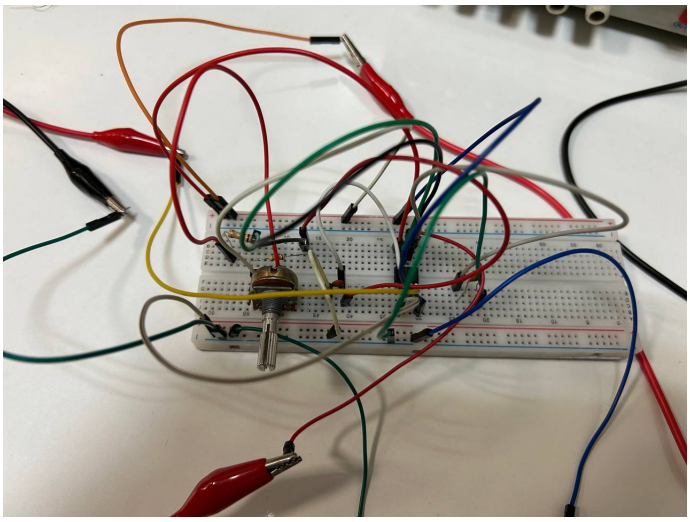
در شکل قسمت الف (کانال ۲): $V_{max} = 3.52$ V، $V_{min} = 560$ mV و $V_{mean} = 2.16$ V. خازن به‌صورت منحنی نمایی شارژ و دشارژ می‌شود. کمینه‌ی ولتاژ خازن (0.56 V) پایین‌تر از Trigger و بیشینه‌ی آن (3.52 V) کمی بالاتر از Threshold است؛ یعنی ولتاژ خازن دقیقاً **در محدوده‌ی بین این دو ولتاژ نمی‌ماند** و کمی از آن تجاوز می‌کند.

۳.۴ بخش ج: فرکانس متغیر

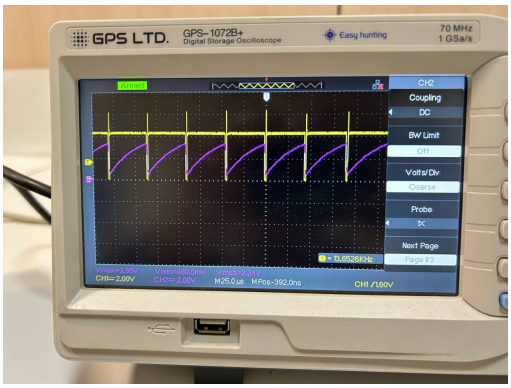
پتانسیومتر با R_A سری شد. وقتی پتانسیومتر روی صفر است، مدار همان قسمت الف است. برای حداقل فرکانس 20 kHz باید $T = 50\,\mu s$ و $t_H = 49\,\mu s$ باشد:

$$R'_A + R_B = \frac{۴۹\,\mu s}{۰٫۶۹۳ \times ۱\,nF} \approx ۷۰٫۷\,k\Omega \;\Rightarrow\; R'_A \approx ۶۹٫۳\,k\Omega \qquad (۷)$$

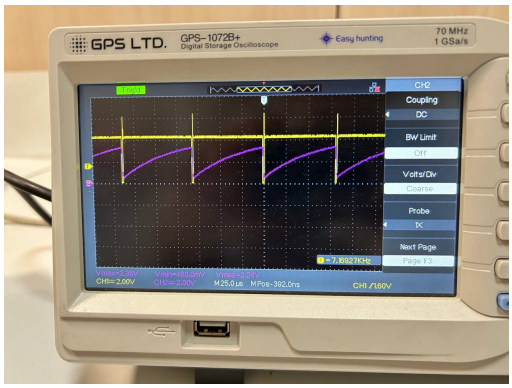
پس پتانسیومتر باید حداقل حدود 58 kΩ باشد و یک پتانسیومتر 100 kΩ مناسب است. زمان پایین با تغییر پتانسیومتر ثابت می‌ماند زیرا فقط به R_B بستگی دارد.



شکل ۳: مدار با پتانسیومتر سری با R_A روی بردبورد



شکل ۴: موقعیت اول پتانسیومتر (25 μs/div)



شکل ۵: موقعیت دوم پتانسیومتر (25 μs/div)

مشاهدات آزمایش

- موقعیت اول: 13.65 kHz ($T \approx 73.3\,\mu s$)؛ موقعیت دوم: 7.17 kHz ($T \approx 139.5\,\mu s$).
- در هر دو حالت $V_{max} = 3.36\,V$، $V_{min} = 480\,mV$ و $V_{mean} = 2.24\,V$.

- پالس‌های پایین خروجی باریک باقی می‌مانند (مرتبه‌ی $1\,\mu s$) و با تغییر پتانسیومتر عرض آن‌ها محسوس تغییر نمی‌کند؛ فقط فاصله‌ی بین آن‌ها (t_H) زیاد می‌شود.
- با پتانسیومتر روی صفر (همان مدار قسمت الف) فرکانس $63.02\,kHz$ بود.

۴.۴ بخش د: موج با دوره‌ی $3\,\mu s$

در شکل (۳) دستور کار زمان پایین از زمان بالا بیشتر است ($t_L > t_H$). چون در ۵۵۵ همیشه $t_H > t_L$ است، موج معکوس را با $t_H = 2\,\mu s$ و $t_L = 1\,\mu s$ طراحی و خروجی را از یک گیت NOT عبور می‌دهیم تا زمان بالای نهایی $1\,\mu s$ و زمان پایین نهایی $2\,\mu s$ شود:

(۸)

$$R_B = \frac{۱\,\mu s}{۰٫۶۹۳ \times ۱\,nF} \approx ۱٫۴۴\ k\Omega, \qquad R_A + R_B = \frac{۲\,\mu s}{۰٫۶۹۳ \times ۱\,nF} \approx ۲٫۸۹\ k\Omega \ \Rightarrow\ R_A \approx ۱٫۴۴\ k\Omega$$



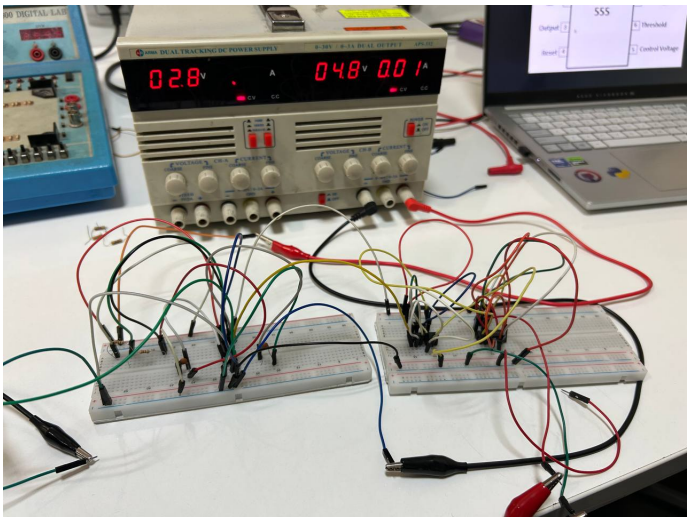
شکل ۶: خروجی گیت NOT (کانال ۱، زرد) و ولتاژ خازن (کانال ۲، بنفش) در $1\,\mu s/div$

مشاهدات آزمایش

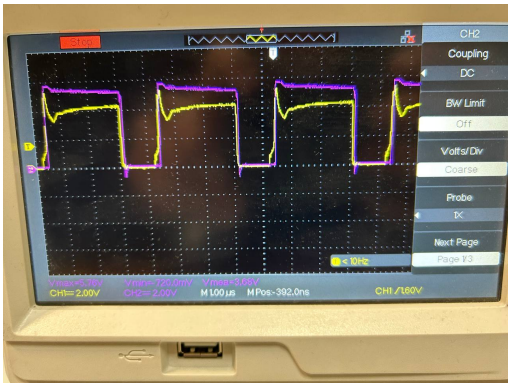
- فرکانس: $247.6\,kHz$ و در نتیجه $T \approx 4.04\,\mu s$ (مقدار طراحی‌شده $3\,\mu s$).
- زمان‌ها (از روی شبکه): زمان بالا حدود $1.4\,\mu s$ و زمان پایین حدود $2.6\,\mu s$؛ یعنی شکل موج همان‌طور که خواسته شده است معکوس و $t_L > t_H$ است.
- ولتاژ خازن (کانال ۲): $V_{max} = 3.60\,V$، $V_{min} = 640\,mV$ و $V_{mean} = 2.16\,V$.
- روی لبه‌های پایین‌رونده‌ی خروجی اسپایک‌های باریک زیر سطح صفر دیده می‌شود.

۵.۴ بخش هـ: اندازه‌گیری تاخیر انتشار

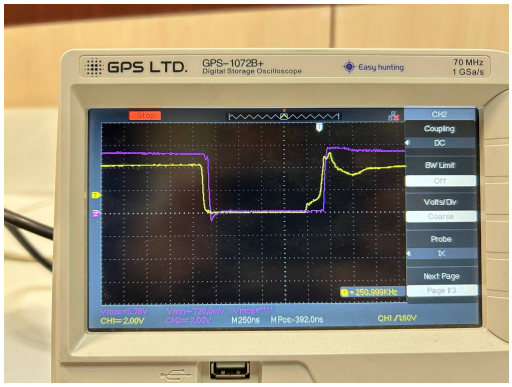
خروجی پالس‌ژنراتور قسمت د (با $R_۱ = R_۲ = 1.44\,\text{k}\Omega$) به زنجیره‌ای از ۱۱ گیت NOT روی دو تراشه‌ی 7404 وصل شد. کانال ۱ اسکوپ ورودی زنجیره (ورودی گیت اول) و کانال ۲ خروجی گیت دهم را نشان می‌دهد. خروجی گیت دهم به ورودی گیت یازدهم هم وصل است تا بار گیت واقعی باشد. فاصله‌ی زمانی بین عبور ورودی و خروجی از 1.5 V برای هر دو لبه خوانده و با رابطه‌ی $t_{pd} = \Delta t / ۱۰$ تاخیر هر گیت حساب شد.



شکل ۷: مدار زنجیره‌ی گیت‌های NOT و پالس‌ژنراتور روی بردبورد



شکل ۸: ورودی زنجیره (زرد) و خروجی گیت دهم (بنفش) در 1 μs/div



شکل ۹: بزرگ‌نمایی لبه‌ها در 250 ns/div

مشاهدات آزمایش

- فرکانس ورودی: 251.0 kHz ($T \approx 3.98\,\mu$s)؛ زمان بالای ورودی زنجیره حدود 2.6 μs و زمان پایین آن حدود 1.3 μs است. ورودی و خروجی هم‌فازند (تعداد زوج گیت).
- خروجی گیت دهم (کانال ۲): $V_{max} = 5.76$ V، $V_{min} = -720$ mV و $V_{mean} = 3.68$ V؛ اورشوت

و آندرشوت ناشی از زنگ‌زدن است.

- تاخیرها از روی شکل بزرگ‌نمایی‌شده (هر خانه 250 ns) در جدول زیر آمده است.

جدول ۲: تاخیر ورودی تا خروجی گیت دهم در 1.5 V و تاخیر هر گیت

ورودی لبه‌ی	Δt	$t_{pd} = \Delta t/۱۰$
پایین‌رونده	≈35 ns	3.5 ns
بالارونده	≈60 ns	6.0 ns
میانگین	≈47 ns	≈4.7 ns

نکته مهم

مقادیر Δt از روی شبکه‌ی صفحه‌ی اسکوپ و با دقت حدود ± 10 ns خوانده شده‌اند (هر پیکسل عکس حدود 4.4 ns است)، پس خطای t_{pd} حدود 1 ns است. لبه‌ی بالارونده‌ی ورودی یک شانه‌ی کند دارد که تعیین لحظه‌ی عبور از 1.5 V را دشوارتر می‌کند.

۵ تحلیل نتایج و بررسی خطا

- **قسمت الف و ب:** فرکانس اندازه‌گیری‌شده (63.02 kHz) حدود ۳۷٪ کمتر از مقدار طراحی (100 kHz) است. زمان پایین نزدیک مقدار طراحی ($\approx 1.2\,\mu$s) ولی زمان بالا حدود ۶۳٪ بیشتر از مقدار نظری است. علت اصلی این است که ولتاژ خازن از بازه‌ی $\frac{۱}{۳}V_{CC}$ تا $\frac{۲}{۳}V_{CC}$ بیرون می‌زند (0.56 V تا 3.52 V به‌جای 1.63 V تا 3.27 V). مقایسه‌کننده‌ها و فلیپ‌فلاپ داخلی با تاخیر عمل می‌کنند و چون ثابت زمانی مدار کوچک است ($R_B C \approx 1.44\,\mu$s)، خازن تا زمان تغییر وضعیت خروجی از آستانه‌ها عبور می‌کند. دامنه‌ی بزرگ‌تر یعنی شارژ طولانی‌تر. برای نمونه اگر شارژ از 0.56 V تا 3.52 V با $V_{CC} = 4.9$ V در نظر گرفته شود، $t_H \approx (R_A + R_B)\,C \ln \frac{۴٫۹-۰٫۵۶}{۴٫۹-۳٫۵۲} \approx ۱۲٫۹۴ \times ۱٫۱۵ \approx 14.8\,\mu$s که به مقدار اندازه‌گیری‌شده ($\approx 14.7\,\mu$s) نزدیک است. این برآورد فقط مرتبه‌ی بزرگی را نشان می‌دهد، چون V_{min} و V_{max} اسکوپ اسپایک‌های لحظه‌ای را هم شامل می‌شوند.
- **قسمت ج:** با افزایش مقاومت پتانسیومتر، فرکانس از 63.02 kHz (پتانسیومتر روی صفر) تا 13.65 kHz و 7.17 kHz کاهش یافت و زمان پایین تقریباً ثابت ماند، مطابق نظریه. فرکانس 20 kHz داخل بازه‌ی قابل تنظیم قرار می‌گیرد، ولی بالاترین فرکانس به 100 kHz نرسید چون خود مدار قسمت الف فقط 63 kHz می‌دهد. فرکانس‌های 13.65 kHz و 7.17 kHz پایین‌تر از 20 kHz هستند، یعنی پتانسیومتر روی مقداری بیش از حدود 58 kΩ (مقدار طراحی برای 20 kHz) تنظیم بوده است.
- **قسمت د:** شکل موج به‌درستی معکوس شد و $t_L > t_H$ برقرار است، ولی حدود ۳۵٪ از مقدار T

طراحی (3 μs) بزرگ‌تر است. علت همان تاخیرهای داخلی ۵۵۵ است که چون t_H و t_L فقط 2 μs و 1 μs هستند سهم بزرگ‌تری از دوره پیدا می‌کنند. نسبت زمان‌ها (حدود ۱٫۴ : ۲٫۶) نیز با نسبت طراحی (۱ : ۲) کمی فرق دارد.

- **قسمت هـ:** تاخیر هر گیت حدود 3.5 ns تا 6 ns و میانگین آن حدود 4.7 ns به‌دست آمد، که با مرتبه‌ی چند نانوثانیه‌ای تاخیر گیت‌های 7404 سازگار است. تاخیر لبه‌ی بالارونده‌ی ورودی بیشتر از لبه‌ی پایین‌رونده ثبت شد، ولی طبق رابطه‌ی (۴) هر دو باید برابر $5t_{PHL} + 5t_{PLH}$ باشند؛ این تفاوت بیشتر به خطای خواندن و شانه‌ی لبه‌ی ورودی مربوط است تا یک اختلاف واقعی.
- **منابع خطا:** (۱) تاخیر مقایسه‌کننده‌ها و ترانزیستور دشارژ ۵۵۵؛ (۲) تلرانس مقاومت‌ها، خازن‌ها و پتانسیومتر و استفاده از نزدیک‌ترین مقادیر موجود؛ (۳) خازن پراکنده‌ی بردبورد و ظرفیت پروب 1X که با C موازی می‌شود؛ (۴) سیم‌های بلند و زنجیره‌ی گیت‌ها که باعث زنگ‌زدن و اورشوت می‌شوند؛ (۵) ولتاژ تغذیه‌ی 4.9 V به‌جای 5 V؛ (۶) خطای خواندن از روی شبکه‌ی اسکوپ و تعیین دقیق لحظه‌ی عبور از 1.5 V.

جدول ۳: مقایسه‌ی مقادیر نظری و اندازه‌گیری‌شده

کمیت	مقدار نظری	مقدار اندازه‌گیری	خطای نسبی
فرکانس (الف)	100 kHz	63.02 kHz	−37%
دوره‌ی تناوب (الف)	10 μs	15.9 μs	+59%
t_L (الف)	1 μs	≈1.2 μs	≈ +20%
t_H (الف)	9 μs	≈14.7 μs	≈ +63%
کمینه‌ی ولتاژ خازن (ب)	1.63 V	0.56 V	−66%
بیشینه‌ی ولتاژ خازن (ب)	3.27 V	3.52 V	+8%
دوره‌ی تناوب (د)	3 μs	4.04 μs	+35%
زمان بالا پس از NOT (د)	1 μs	≈1.4 μs	≈ +40%
زمان پایین پس از NOT (د)	2 μs	≈2.6 μs	≈ +30%

نتیجه

فرکانس واقعی نوسان‌ساز ۵۵۵ در زمان‌بندی‌های کوتاه (حدود 1 μs تا 2 μs) به‌دلیل تاخیرهای داخلی تراشه به‌طور محسوس کمتر از مقدار محاسبه‌شده با فرمول‌های ایده‌آل است. تاخیر انتشار هر گیت NOT در حدود چند نانوثانیه (تقریباً 4.7 ns) اندازه‌گیری شد.

۶ نتیجه‌گیری

در این آزمایش یک پالس‌ژنراتور با تراشه‌ی ۵۵۵ با $R_A = 11.5\,\text{k}\Omega$، $R_B = 1.44\,\text{k}\Omega$ و $C = 1\,\text{nF}$ ساخته شد. زمان پایین حدود $1.2\,\mu\text{s}$ بود، ولی فرکانس $63.02\,\text{kHz}$ به‌جای $100\,\text{kHz}$ به‌دست آمد، چون ولتاژ خازن به‌دلیل تاخیر مقایسه‌کننده‌ها از بازه‌ی $1.63\,\text{V}$ تا $3.27\,\text{V}$ بیرون رفت ($0.56\,\text{V}$ تا $3.52\,\text{V}$). با قراردادن پتانسیومتر سری با R_A فرکانس بدون تغییر محسوس t_L تا حدود $7\,\text{kHz}$ کاهش یافت. با طراحی موج معکوس و عبور از یک گیت NOT، موجی با $t_L > t_H$ و دوره‌ی $4.04\,\mu\text{s}$ (به‌جای $3\,\mu\text{s}$) به‌دست آمد. در پایان، با زنجیره‌ی ۱۱ گیت NOT، تاخیر انتشار هر گیت حدود $4.7\,\text{ns}$ اندازه‌گیری شد.